

Реализация научного плана: текущее техническое состояние

Цель. Построение воспроизводимого вычислительного контура для калибровки агентной макроэкономической модели (ABM) в высокоразмерном параметрическом пространстве с использованием эмуляторов и процедуры history matching. Задача состоит не в точечной калибровке, а в последовательном исключении несогласованных режимов модели при явном учёте неопределённости.

Общий контур. Вычислительная схема реализована как автоматизированный итеративный цикл

ABM → Design of Experiments → Emulation → History Matching → Refinement → Validation,

объединённый единым формализмом и допускающий воспроизводимое повторение.

Модель и данные. В основе лежит ABM макроэкономики с домохозяйствами, фирмами и банковским сектором. Модель параметризована 13 непрерывными параметрами, описывающими спрос, производительность, процентные ставки, кредитные ограничения и механизмы адаптации фирм. Для каждого вектора параметров θ выполняется несколько стохастических прогонов.

- выход модели — временные ряды макроагрегатов;
- агрегирование в 20–25 целевых статистик (занятость, выпуск, потребление, цены, дефолты, устойчивость банков);
- явный учёт внутримодельной вариабельности.

Дизайн эксперимента. Покрытие параметрического пространства осуществляется методом латинского гиперкуба (Latin Hypercube Sampling):

- Wave 1: 400 точек, 3 стохастические реплики, 180 шагов моделирования;
- Wave 2: 400 точек в суженном пространстве, аналогичные настройки;
- 25–30% прогонов классифицируются как нестабильные и исключаются.

Эмуляция. Для каждого выхода обучается отдельный гауссовский процесс, предоставляющий:

$$\mu(\theta), \quad V_C(\theta).$$

Качество аппроксимации контролируется кросс-валидацией:

- эмулируется ~ 22 метрики из 26;
- медианное значение $R^2 \approx 0.6$ –0.65;
- метрики с низким качеством исключаются автоматически.

History matching. Используется классическая постановка с агрегированием имплаузибилити по максимуму. Полная дисперсия включает наблюдательную (OU), ансамблевую (EV), модельную (MD) и эмуляторную (CU) компоненты.

- порог имплаузибилити: $I < 3$;
- доля области NROY: $\sim 50\%$ (wave 1), $\sim 48\%$ (wave 2);
- медианный $I_{\max}$ во второй волне ≈ 3.0 .

Итеративное сужение и неопределённость. Интервалы параметров автоматически сужаются по квантилям p05–p95. Во второй волне среднее сокращение ширины интервалов составляет 12–14%, наибольшее — по параметрам производительности, сглаживания спроса и кредитных ограничений. Анализ источников

неопределённости показывает доминирование модельной компоненты (MD); вклад CU минимален, EV — вторичен.

Валидация. Из области NROY второй волны отбирается 6–8 параметрических точек для полной симуляции:

- горизонт до 400 шагов;
- все стохастические реплики;
- жёсткие критерии устойчивости.

Репрезентативные траектории демонстрируют отсутствие коллапсов и банковских сбоев; минимальные средние значения занятости — 55–60, выпуска — 75–80.

Итог. Полностью реализована техническая и методологическая инфраструктура калибровочного контура. Генерация данных, эмуляция, history matching, итеративное сужение и валидация функционируют согласованно и воспроизводимо. Дальнейшая работа направлена на ужесточение предположений и повышение дискриминационной способности процедуры калибровки.